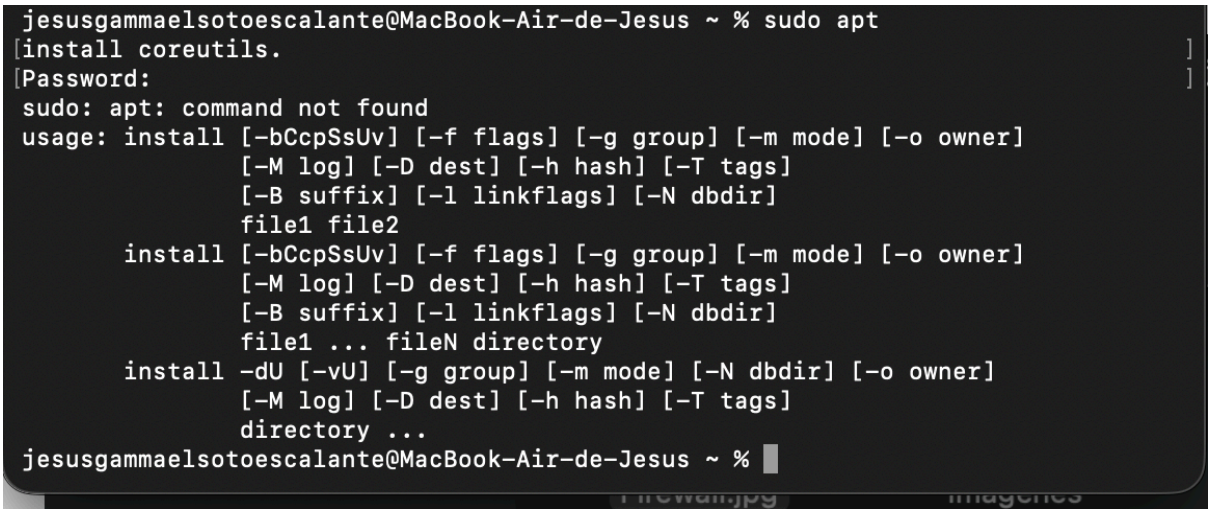
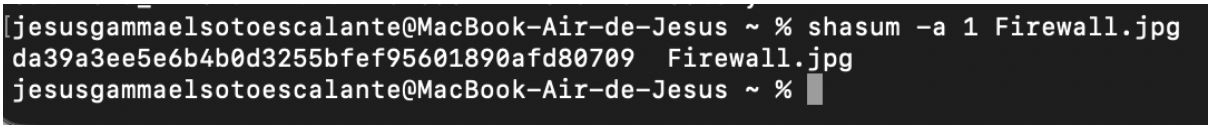
Jesus Gammael Soto Escalante
Seguridad Informatica - Practica 1.2 SHA

Creamos el archivo Firewall.jpg que es el que vamos hacer Hash con el SHA, este lo creamos con la terminal de linux con el comando “touch” y nombre del archivo en cuestion

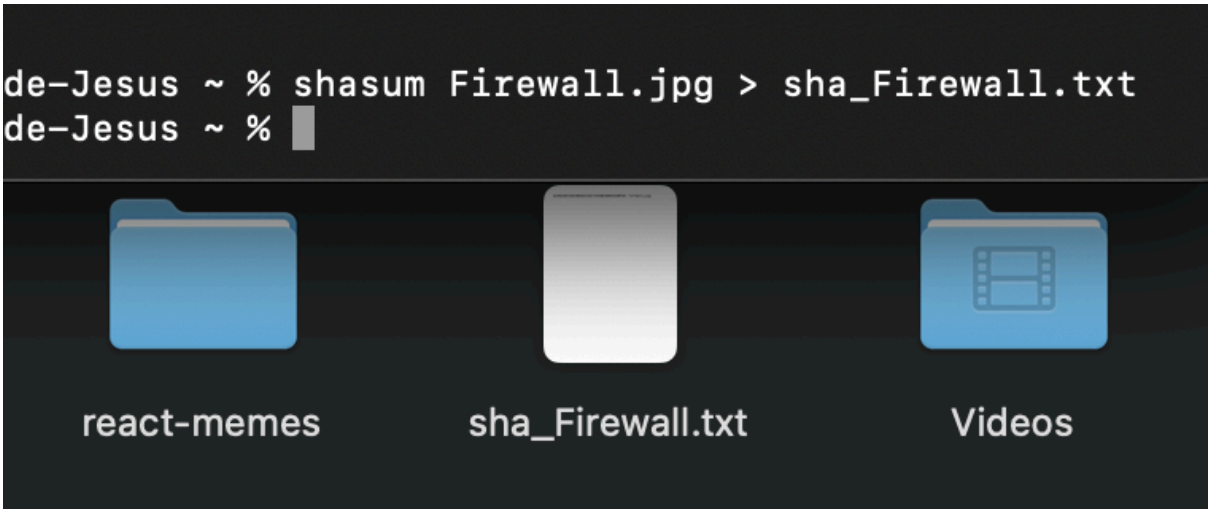


En la terminal usamos el comando “sudo apt install coreutils” para instalar la paqueteria necesaria para el algoritmo SHA



En este caso estamos aplicando el hash deseado en el archivo, es este caso estamos usando el algoritmo SHA por ende usamos el comando “shasum -a 1nombre_del_archivo” para hashear este archivo

Jesus Gammael Soto Escalante
Seguridad Informatica - Practica 1.2 SHA



Con este comando estamos guardando el hash en un archivo .txt el cual lo estamos generando con el comando ”shasum Firewall.jpg > sha_Firewall.txt”

```
jesusgammaelsotoescalante@MacBook-Air-de-Jesus ~ % cat sha_Firewall.txt
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709  Firewall.jpg
```

Con el comando “cat” estamos corroborando el podemos observar que la terminal informa el hash y el nombre del archivo original, es importante notar que el hash del archivo sha_Firewall.txt el mismo que el primero que generamos, lo cual indica que el archivo no ha sido alterado.

```
jesusgammaelsotoescalante@MacBook-Air-de-Jesus ~ % shasum -c sha_Firewall.txt
Firewall.jpg: OK
```

Con este comando corroboramos que este archivo no hemos cambiado nada, está como ha sido hasheado

```
jesusgammaelsotoescalante@MacBook-Air-de-Jesus ~ % shasum -c sha_Firewall.txt
Firewall.jpg: FAILED
shasum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
jesusgammaelsotoescalante@MacBook-Air-de-Jesus ~ % >
```

```
sha_Firewall.txt
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80708  Firewall.jpg
```

al volver a comprobar con el mismo comando pero cambiando el hash que tenemos, este nos salta que ha fallado porque no tenemos el mismo hash, en este caso cambiamos el ultimo digito de un “9” a un “8”

```
jesusgammaelsotoescalante@MacBook-Air-de-Jesus ~ % shasum -c sha_Firewall.txt
Firewall.jpg: OK
jesusgammaelsotoescalante@MacBook-Air-de-Jesus ~ %
```

sha_Firewall.txt

```
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709  Firewall.jpg
```

Al volver a cambiarlo a la normalidad tenemos que ha sido completado la comprobación con exito, en este caso tenemos el mismo hash que uso el SHA